Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

ПОИСК МИНИМУМА ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ НА МНОЖЕСТВЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ С КОДИРОВАНИЕМ КОДОМ ГРЭЯ

отчёт по лабораторной работе №3 по дисциплине
«Эвристические методы оптимизации»

Обучающийся гр. 435-М1
_____Андреев Д.П.
«___» _____ 2025 г.

Проверил: проф. каф. АСУ, д.т.н.
_____ Мицель А.А.
«___» _____ 2025 г.

Томск 2025

Оглавление

Введение 3
1 ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ 4
1.1 Бинарное кодирование вещественных чисел с помощью кода Грэя 4
1.2 Алгоритм одномерной оптимизации на множестве вещественных 5
Заключение 11

Введение

Цель работы:

целью данной лабораторной работы является получение навыков вычисления приближенного решения задачи одномерной оптимизации на множестве вещественных чисел с помощью генетических алгоритмов.

Практическое задание:

Написать программу у поиска минимума функции одной переменной на множестве вещественных чисел с помощью генетического алгоритма. Программа может быть написана на любом алгоритмическом языке.

Входные данные:

1. целевая функция;
2. границы интервала поиска минимума функции [a, b], где a и b – целые числа;
3. количество особей в популяции K;
4. количество поколений N (количество итераций);
5. параметры окончания поиска ε (точность решения)

Вариант №1:

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} + e^{-2x},\ x \in [-7;7],\ \varepsilon = 0{,}001$$

1 ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ

1.1 Бинарное кодирование вещественных чисел с помощью кода Грэя

В общем случае число интервалов будет равно $2^L - 1$, где L – число битов.

Строка $c = (c_1,\ldots,c_L)$, $cj \in\{0,1\}$, $j = 1,\ldots,L$, закодированная с помощью двоичного кода, представляет целое число $v \in \{0,\ldots, 2^L - 1\}$ (1.1).

$$v = \sum_{j=1}^{L} c_j 2^{(L-j)}$$

Точки разбиение интервала [a,b] при двоичном кодировании определяются по формуле $a + i * (b - a) / (2^{L-1} - 1)$, $i = 1,\ldots, 2^{L-1} - 1$.

Преобразование строки $c = (c_1,\ldots,c_L)$, $cj \in\{0,1\}$, закодированной двоичным кодом, в строку Грэя $g = (g_1,\ldots,g_L)$ осуществляется по формуле (1.2):

$$g_k = \begin{cases} c1, \text{если} k = 1, \\ c_{k-1} c_k, \text{если} k > 1, \end{cases}$$

где $\oplus$ – означает сложение по модулю 2.

От кода Грея переходим к двоично-десятичному коду с помощью обратного преобразования по формуле (1.3):

$$c_k = \sum_{i=1}^{k} g_i$$

где суммирование выполняется по модулю 2. Далее, переходим к натуральным целым числам. Отношение полученного числа к максимальному числу, доступному для кодирования данным количеством разрядов фрагмента и дает искомое значение сдвига переменной относительно левой границы a допустимого диапазона ее изменения (b - a).

1.2 Алгоритм одномерной оптимизации на множестве вещественных чисел

Генетические алгоритмы состоят из четырех основных операторов: селекции, кроссинговера (скрещивания, репродукции), мутации, создания нового поколения. Цикл скрещивания и мутации с последующей оценкой приспособленности называется поколением. Поэтапно алгоритм процесса формирования нового поколения можно представить так:

Шаг 1. Создать начальную популяцию s^0_k, k = 1,…,K из K хромосом (особей). Для этого случайным образом генерируется K двоичных чисел из интервала [0; 2^L-1] , где L – длина хромосомы. Длина битовой строки L = 5 (длина хромосомы)(рисунок 1.2.1).

Шаг1. Формирование начальной популяции

```
zero_pop(a,b,L,K) := | for j ∈ 1..K
                     |   | z_j ← round(md(10)/10)
                     |   | z_j ← 0 if a ≥ 0
                     |   | z_j ← 1 if b ≤ 0
                     | k1 ← 1 if a ≥ 0
                     | k1 ← −1 if a < 0 ∨ b ≤ 0
                     | for j ∈ 1..K
                     |   for i ∈ 1..L
                     |     c0_j,i ← (k1)^(z_j)·round(md(10)/10)
                     | g0 ← codg(c0,a,b)
                     | g0
```

Входные параметры:
a, b - границы интервала
L - длина хромосомы
K - количество особей

Выходные параметры:
g0 - массив особей начальной популяции

Рисунок 1.2.1 – Первый шаг выполнения работы

Шаг 2. Произвести расчет пробных решений x^k, $x^k \in [a, b]$путем декодирования двоичных чисел (начальное поколение) по формуле $x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r} + a$, если $a \geq 0$, либо $x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r} + b$, если $b \leq 0$. Здесь $r\frac{2^L-1}{b-a}$; a и b границы интервала. Если $a<0$, $b>0$, то для отрицательных двоичных чисел $r\frac{2^L-1}{|a|}, x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r}$, а для положительных $r\frac{2^L-1}{|b|}, x^k = \frac{e^{-1}(s_k^0)}{r}$. Если целые числа

границ интервала $|a| \neq 2^L - 1$и $|b| \neq 2^L - 1$, то значения фенотипов x^k будут вещественными. Оценить степень приспособленности каждой функции(рисунок 1.2.2-1.2.3).

Шаг2. Перевод чисел в код Грея и из него

```
codg(c,a,b) := | K ← rows(c)
               | L ← cols(c)
               | for j ∈ 1..K
               |   | kk_j ← 1  if Σ_{i=1}^{L} c_{j,i} ≥ 0
               |   | kk_j ← −1  otherwise
               | for j ∈ 1..K
               |   | g_{j,1} ← c_{j,1}
               |   | for k ∈ 2..L                                   if kk_j = 1
               |   |   | g_{j,k} ← 0  if (c_{j,k−1} + c_{j,k}) = 0 ∨ (c_{j,k−1} + c_{j,k}) = 2
               |   |   | g_{j,k} ← 1  otherwise
               |   | for k ∈ 2..L                                   otherwise
               |   |   | g_{j,k} ← 0  if (c_{j,k−1} + c_{j,k}) = 0 ∨ (c_{j,k−1} + c_{j,k}) = −2
               |   |   | g_{j,k} ← −1  otherwise
               | g
```

Входные параметры:
a, b - границы интервала
c - матрица-бит чисел в двоичном коде

Выходной параметр:
g - матрица-бит чисел в коде Грея

Рисунок 1.2.2 – Второй шаг выполнения работы

2.

```
grayToDec(g,a,b) := | K ← rows(g)
                    | L ← cols(g)
                    | for j ∈ 1..K
                    |   | kk_j ← 1  if Σ_{i=1}^{L} g_{j,i} ≥ 0
                    |   | kk_j ← −1  otherwise
                    | for j ∈ 1..K
                    |   | for i ∈ 1..L                                   if kk_j = 1
                    |   |   | ç_{j,i} ← 0  if Σ_{k=1}^{i} g_{j,k} = 0 ∨ mod(Σ_{k=1}^{i} g_{j,k}·2) = 0
                    |   |   | ç_{j,i} ← 1  otherwise
                    |   | for i ∈ 1..L                                   otherwise
                    |   |   | ç_{j,i} ← 0  if Σ_{k=1}^{i} g_{j,k} = 0 ∨ mod(Σ_{k=1}^{i} g_{j,k}·2) = 0
                    |   |   | ç_{j,i} ← −1  otherwise
                    | v ← binToDec(c,a,b)
                    | v
g0 := zero_pop(−10,0,L,K)

g0 = ( −1 −1 0 0 −1
       0  0 −1 0 −1
       0  0 −1 0  0
      −1  0 −1 −1 0
      −1  0 −1 −1 −1
      −1 −1 0 −1 0 )
```

Входные параметры:
a, b - границы интервала
g - матрица-бит чисел в коде Грея

Выходной параметр:
v - число в десятичной системе счисления

```
binToDec(c,a,b) := | K ← rows(c)
                   | L ← cols(c)
                   | for j ∈ 1..K
                   |   v1_j ← Σ_{k=1}^{L} (c_{j,k}·2^{L−k})
                   | if a ≥ 0
                   |   | r ← (2^L − 1)/(b − a)
                   |   | for j ∈ 1..K
                   |   |   v_j ← v1_j/r + a
                   | if b ≤ 0
                   |   | r ← (2^L − 1)/(b − a)
                   |   | for j ∈ 1..K
                   |   |   v_j ← v1_j/r + b
                   | if a < 0 ∧ b > 0
                   |   | r1 ← (2^L − 1)/|a|
                   |   | r2 ← (2^L − 1)/b
                   |   | for j ∈ 1..K
                   |   |   | v_j ← v1_j/r1  if v1_j ≤ 0
                   |   |   | v_j ← v1_j/r2  if v1_j ≥ 0
                   | v
```

Входные параметры:
a, b - границы интервала
c - матрица-бит чисел в двоичном коде

Выходной параметр:
v - десятичной системе счисления

Рисунок 1.2.3 –Второй шаг выполнения работы

Шаг 3. Выбрать K родителей из популяции при помощи метода селекции (вероятность выбора родителя должна зависеть от степени его приспособленности)(рисунок 1.2.4).

Шаг3. Выбрать K родителей из популяции при помощи рулетки

Расчет весов

$$weightsArray(x,K) := \left| \begin{array}{l} \text{for } j \in 1..K \\ \quad weights_j \leftarrow \dfrac{|f(x_j)|}{\sum_{k=1}^{K} |f(x_k)|} \\ weights \end{array} \right.$$

Входные параметры:
x - набор особей
K - количество особей

Выходной параметр:
weights - массив весов

$$weights := weightsArray(v0,K) \qquad weights = \begin{pmatrix} 0.071 \\ 8.022 \times 10^{-4} \\ 1.811 \times 10^{-3} \\ 0.438 \\ 0.378 \\ 0.11 \end{pmatrix}$$

Расчет вероятностей

$$pArray(weights,K) := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..K \\ \quad arrayP_i \leftarrow \dfrac{\frac{1}{0.1+weights_i}}{\sum_{j=1}^{K} \frac{1}{0.1+weights_j}} \cdot 100 \\ arrayP \end{array} \right.$$

Входные параметры:
weights - массив весов
K - количество особей

Выходной параметр:
arrayP - массив вероятностей

$$arrayP := pArray(v0,K) \qquad arrayP = \begin{pmatrix} 11.537 \\ 34.373 \\ 29.131 \\ 7.193 \\ 7.474 \\ 10.293 \end{pmatrix}$$

Выбор родителей

$$ruletka(arrayP) := \left| \begin{array}{l} n \leftarrow rows(arrayP) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad k_j \leftarrow j \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad r_j \leftarrow round(rnd(100)) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..n \\ \quad\quad \text{if } r_j \ge \sum_{m=1}^{i} arrayP_m \\ \quad\quad\quad \left| \begin{array}{l} k_j \leftarrow i \\ \text{continue} \end{array} \right. \\ k \end{array} \right.$$

Входной параметр:
arrayP - массив вероятностей

Выходной параметр:
k - массив выбранных родителей для дальнейшей селекции

$$k := ruletka(arrayP) \qquad k = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Рисунок 1.2.4 – Третий шаг выполнения работы

Шаг 4. Выбрать из родительского пула пару родителей для репродукции. При помощи оператора кроссинговера получить потомка(рисунок 1.2.5).

Шаг4. Выбор особей для скрещивания

$$vybor(kr, g0, a, b) := \left| \begin{array}{l} n \leftarrow rows(kr) \\ L \leftarrow cols(g0) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..L \\ \quad\quad g1_{j,i} \leftarrow g0_{(kr_j),i} \\ v \leftarrow grayToDec(g1,a,b) \\ ff \leftarrow f(v) \\ a \leftarrow sort(ff) \\ \text{for } j \in 1..n \\ \quad \text{for } i \in 1..n \\ \quad\quad kl_i \leftarrow kr_j \ \text{ if } ff_j = a_i \\ r \leftarrow 0 \\ \text{for } j \in 1..\frac{n}{2} \\ \quad \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 1..L \\ \quad \left| \begin{array}{l} gr_{j+r,i} \leftarrow g0_{(kl_j),i} \\ gr_{j+r+1,i} \leftarrow g0_{(kl_{j+1}),i} \end{array} \right. \\ r \leftarrow r+1 \end{array} \right. \\ gr \end{array} \right.$$

Входные параметры:
kr - массив номеров особей для скрещивания
g0 - массив особей для скрещивания в коде Грея
a, b - границы интервала

Выходной параметр:
gr - массив выбранных особей в коде Грея

Рисунок 1.2.5 – Четвёртый шаг выполнения работы

Шаг 5. Подвергнуть потомков мутации с вероятностью $p_m\frac{1}{L}$ (рисунок 1.2.6)

Шаг5. Скрещивание(Кроссинговер)

```
crossingover(gr) :=  n ← rows(gr)
                     L ← cols(gr)
                     for j ∈ 1..n
                        k_j ← 1  if Σ_{i=1}^{L} gr_{j,i} ≥ 0
                        k_j ← -1  otherwise
                     for j ∈ 1..n
                       for i ∈ 1..L
                         gs_{j,i} ← gr_{j,i}
                     for j ∈ 1..n/2
                        rs_j ← round(rnd(L))
                        rs_j ← 1  if rs_j = 0
                     r ← 0
                     for j ∈ 1..n/2
                        gs_{j+r,rs_j} ← gr_{j+1+r,rs_j}
                        gs_{j+r+1,rs_j} ← gr_{j+r,rs_j}
                        if k_{j+r}·k_{j+1+r} = -1
                           gs_{j+r,rs_j} ← 0
                           gs_{j+r+1,rs_j} ← 0
                        r ← r + 1
                     gs
```

Входной параметр:
gr - массив выбранных особей в коде Грея для скрещивания

Выходной параметр:
gs - массив потомков в коде Грея

Рисунок 1.2.6 – Пятый шаг выполнения работы

Шаг 6. Выполнить элитарный отбор особей (рисунок 1.2.7).

Шаг 6. Мутация

```
mutation(g) :=  n ← rows(g)
                L ← cols(g)
                for j ∈ 1..n
                  for i ∈ 1..L
                    gl_{j,i} ← g_{j,i}
                for j ∈ 1..n
                  kl_j ← 1  if Σ_{i=1}^{L} g_{j,i} ≥ 0
                  kl_j ← −1  otherwise
                p ← 1/L
                for j ∈ 1..n
                  x ← rnd(1)
                  if x < p
                    k ← trunc(rnd(L)) + 1
                    gl_{j,k} ← 0  if g_{j,k} = 1 ∨ g_{j,k} = −1
                    g_{j,k} = kl_j  otherwise
                gl
```

Входной параметр:
g - матрица особей для мутации в коде Грея

Выходной параметр:
g1 - матрица мутировавших особей в коде Грея

Рисунок 1.2.7 – Шестой шаг выполнения работы

Шаг 7. Повторяем шаги 5–6, пока не будет сгенерировано новое поколение популяции, содержащее K хромосом (рисунок 1.2.8).

Шаг 7. Элитарный отбор

```
elitarniyVybor(gr,gm,a,b) :=  n ← rows(gr)
                              L ← cols(gr)
                              vr ← grayToDec(gr,a,b)
                              fr ← f(vr)
                              ar ← sort(fr)
                              for j ∈ 1..n
                                for i ∈ 1..n
                                  kr_i ← j  if fr_j = ar_i
                              vm ← grayToDec(gm,a,b)
                              fm ← f(vm)
                              am ← sort(fm)
                              for j ∈ 1..n
                                for i ∈ 1..n
                                  km_i ← j  if fm_j = am_i
                              for j ∈ 1..n/2
                                for i ∈ 1..L
                                  gn_{j,i} ← gr_{(kr_j),i}
                                  gn_{j+n/2,i} ← gr_{(km_j),i}
                              gn
```

Входные параметры:
gr - матрица особей родителей в коде Грея
gm - матрица особей после мутации в коде Грея
a,b - границы интервала

Выходной параметр:
g1 - матрица мутировавших особей в коде Грея

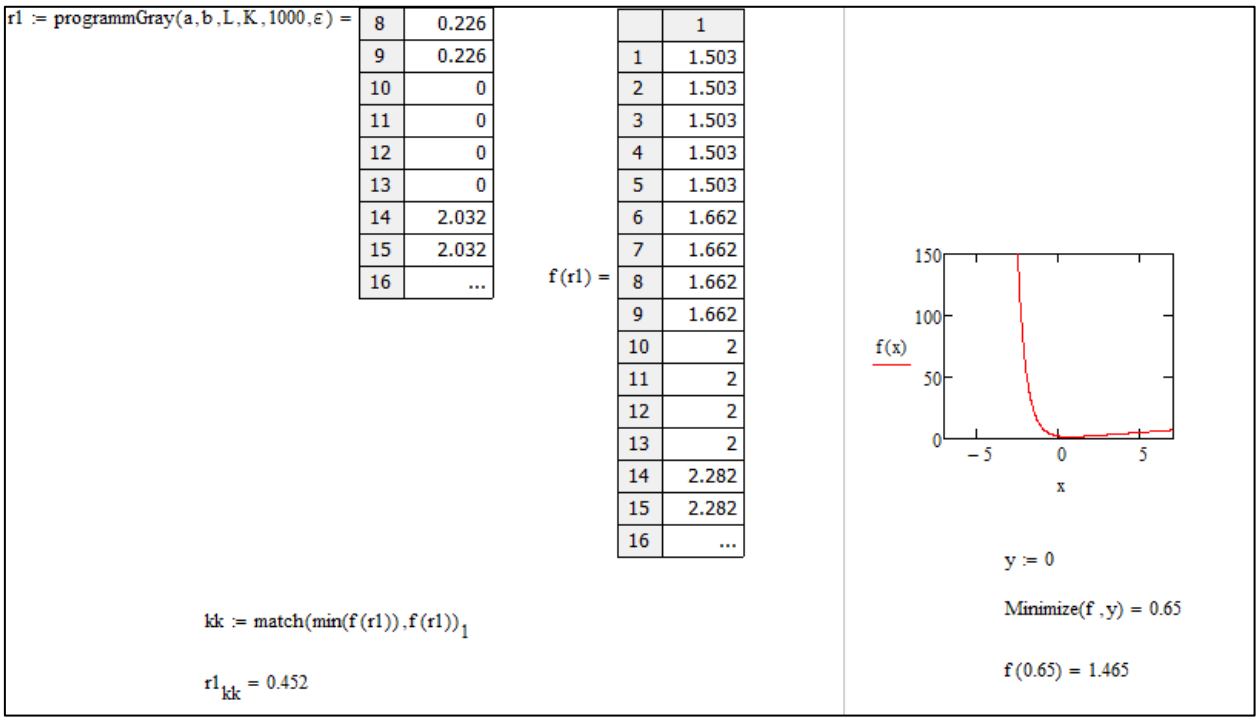
Рисунок 1.2.8 – Седьмой шаг выполнения работы

Шаг 8. Оценить степень приспособленности каждой особи в новой популяции.

Шаг 9. Выход, если выполняется критерий останова, иначе на шаг 3.

Шаг 10. Перейти к шагу 3, если количество поколений не превышает допустимого.

В итоге получаем результат, представленный на рисунке 1.2.9.



r1 := programmGray(a, b, L, K, 1000, ε) =

8	0.226
9	0.226
10	0
11	0
12	0
13	0
14	2.032
15	2.032
16	...

f(r1) =

	1
1	1.503
2	1.503
3	1.503
4	1.503
5	1.503
6	1.662
7	1.662
8	1.662
9	1.662
10	2
11	2
12	2
13	2
14	2.282
15	2.282
16	...

y := 0

Minimize(f, y) = 0.65

f(0.65) = 1.465

kk := match(min(f(r1)), f(r1))$_1$

$r1_{kk}$ = 0.452

Рисунок 1.2.9 – Итог выполнения работы

Заключение

В данной лабораторной работе были изучены и применены генетические алгоритмы для решения задачи одномерной оптимизации на множестве вещественных чисел. Были подробно разобраны основные понятия: гены, хромосомы, популяция, операции кроссинговера, мутации и селекции. Особое внимание уделено функции приспособленности, которая оценивает качество решений и направляет эволюцию.

Важным этапом стало бинарное кодирование с использованием кода Грея, что обеспечило корректное и эффективное преобразование между кодами и вещественными значениями в заданном интервале. Реализованный алгоритм включает последовательные шаги создания популяции, оценки, отбора, скрещивания и мутации, что позволяет постепенно улучшать решения и достигать оптимума.

Практическая реализация программы для поиска минимума функции закрепила теоретические знания и показала универсальность генетических алгоритмов для приближённого решения сложных оптимизационных задач. В итоге работа позволила ознакомиться с полным циклом использования генетических алгоритмов и развить навыки их программирования и настройки под конкретные задачи.